

a) $\mu(0)$ b) $\mu(1)$ c) $\mu(2)$ d) $\mu(3)$ **Solución:**

Es un problema de proporciones: $\mu(2)=1$ y $\mu(3)=0'4$

A una diferencia de $3-2=1$ le corresponde una diferencia $\mu(3)-\mu(2)=-0'6$

A una diferencia de $2'5-2=0'5$ le corresponderá una diferencia $\mu(2'5)-\mu(2)=d$

Entonces:

$d \cdot 1 = -0'6 \cdot 0'5 = -0'3$, es decir, $d = -0'3$, de donde $\mu(2'5) = \mu(2) + d = 1 + (-0'3) = 0'7$

Por tanto: $\mu(2'5) = 0'7 = \mu_A(1)$

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**

Ejercicio nº 96.- (propuesto en junio de 2001)

La relación compuesta PBU, donde P es una relación borrosa cualquiera y U es la relación borrosa universal (de matriz todos unos) tiene por representación una matriz con sus elementos:

- a) Todos unos.
- b) No siempre da una matriz con todos unos o todos ceros.
- c) Siempre da una matriz con todos ceros.
- d) Ninguna de las anteriores.

Solución:

La matriz de la relación compuesta PBU se obtiene mediante un algoritmo que consiste en “multiplicar” la matriz asociada a la relación P (que estará formada por números comprendidos entre 0 y 1, ambos incluidos) con la matriz U (formada por 1) y de tal modo que cada elemento de la nueva matriz se elige por el método del **maximín**, es decir:

Cada elemento de la nueva matriz está formada por una suma de dos o más productos de dos factores cada uno de ellos.

De cada producto elegimos el factor mínimo, teniendo así dos o mas números.

De todos esos números elegimos el máximo de ellos, el cuál será el término que ocupe una posición en la matriz PBU.

Este procedimiento no garantiza que todos los términos de la matriz obtenida sean unos, ni todos ceros, ni solamente unos y ceros, es decir, pueden ser números cualesquiera entre 0 y 1.

Pongamos un ejemplo:

$$\begin{pmatrix} 0'2 & 0 \\ 1 & 0'8 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0'2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 & 0'2 \cdot 1 + 0 \cdot 1 \\ 1 \cdot 1 + 0'8 \cdot 1 & 1 \cdot 1 + 0'8 \cdot 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} \max(0'2, 0) & \max(0'2, 0) \\ \max(1, 0'8) & \max(1, 0'8) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0'2 & 0'2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Conclusión: La respuesta correcta es **b)**